



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA — A.A. 2025/2026

Documentazione Progetto: MyBarber

Simone Sottile, Giuseppe Giacomarra



Indice

1	Descrizione Generale	3
1.1	Funzionalità Principali	3
1.1.1	Utente	3
1.1.2	Amministratore	4
2	Analisi degli Attori	5
2.1	Attore: Cliente (User)	5
2.2	Attore: Amministratore (Barbiere/Admin)	5
2.3	Database Management System (DBMS)	5
3	Diagramma Entità-Relazione (ER)	6
3.1	Modello Entità-Relazione (ER)	6
3.2	Modello Logico (Schema SQL)	7
3.2.1	Tabella: Users	7
3.2.2	Tabella: Servizi	7
3.2.3	Tabella: Prenotazioni	8
3.2.4	Tabella: Disponibilita_Blocchi	8
3.2.5	Tabella: Disponibilita_Regole	9
3.2.6	Tabella: Notifiche	9
3.2.7	Tabella: Contatti_Salone	10
3.3	Integrità Referenziale e Vincoli	10
3.4	Rappresentazione Grafica del Modello	11
4	Architettura Tecnica	12

1 Descrizione Generale

Il progetto **MyBarber** è una **Web Application cross-platform** progettata per la digitalizzazione e l'ottimizzazione dei processi di un salone di barberia. Il sistema nasce con l'obiettivo di superare i limiti della gestione manuale degli appuntamenti, offrendo una soluzione centralizzata per due tipologie di utenza:

- **Lato Utente:** Permette ai clienti di prenotare in totale autonomia, selezionando il trattamento desiderato tra le diverse opzioni disponibili — dal taglio classico alla modellatura barba e altri servizi specialistici. Attraverso un calendario dinamico, l'utente può consultare le disponibilità in tempo reale e fissare l'appuntamento istantaneamente, eliminando i tempi d'attesa telefonici e migliorando l'efficienza del salone.
- **Lato Amministratore:** Fornisce al titolare uno strumento gestionale per monitorare l'agenda giornaliera, inserire prenotazioni manuali e avere il pieno controllo sulla disponibilità degli slot. Permette inoltre la gestione dinamica del catalogo, con la possibilità di aggiungere, modificare o rimuovere servizi, prezzi e tempistiche in tempo reale. Include infine funzionalità di reportistica per monitorare l'andamento economico e analizzare i servizi più richiesti, permettendo una pianificazione strategica basata sui dati reali di affluenza e incasso.

1.1 Funzionalità Principali

1.1.1 Utente

- **Gestione Autenticazione:** Registrazione e login sicuro tramite Token (JWT)
- **Sistema di Prenotazione:** Un modulo interattivo basato su un calendario dinamico. Il sistema interroga il database in tempo reale per filtrare e mostrare esclusivamente gli slot orari ancora disponibili per la data selezionata, prevenendo il fenomeno dell'overbooking.
- **Gestione appuntamenti:** Una sezione dedicata dove l'utente può monitorare lo stato delle proprie prenotazioni attive e dello storico. Include la funzionalità di cancellazione, che libera automaticamente lo slot orario per altri utenti.
- **Contatti:** Fornisce i dettagli logistici del salone (indirizzo, orari e recapiti). Integra un'interfaccia cartografica basata su *Leaflet.js* per visualizzare la posizione esatta tramite coordinate geografiche.
- **Profilo:** Un'area riservata che permette all'utente di gestire la propria identità digitale all'interno della piattaforma, con la possibilità di aggiornare i dati anagrafici
- **Servizi:** Espone un catalogo digitale interattivo dei trattamenti offerti dal salone. Ogni servizio è presentato tramite una scheda dettagliata che include immagini esplicative, prezzi e tempistiche di esecuzione; il modulo è progettato per guidare l'utente verso la prenotazione consapevole.

1.1.2 Amministratore

- **Dashboard Gestionale:** Visualizza un riepilogo operativo con incasso giornaliero, servizio più richiesto, prossimo appuntamento e lista dei prossimi appuntamenti confermati.
- **Agenda Appuntamenti:** Permette di consultare le prenotazioni per giorno, settimana o mese, modificare data, ora, servizio e note di una prenotazione già inserita, oppure eliminarla dall'agenda.
- **Prenotazione per Conto Terzi:** Consente di inserire manualmente una prenotazione per un cliente esistente o per un nuovo cliente, selezionando servizio, data, orario disponibile e note. Il sistema controlla gli slot occupati e impedisce sovrapposizioni.
- **Gestione Clientela:** Mostra l'elenco dei clienti registrati con ricerca per nominativo o contatto. Selezionando un cliente, l'amministratore può visualizzarne il dettaglio e lo storico delle prenotazioni.
- **Controllo Disponibilità:** Permette di creare blocchi puntuali su una data o su un intervallo di date, blocchi per intera giornata e regole ricorrenti settimanali. Se il blocco entra in conflitto con appuntamenti già presenti, il sistema richiede conferma e genera notifiche per la riprogrammazione.
- **Analisi Statistiche:** Mostra indicatori sull'andamento del salone, tra cui incassi, appuntamenti, servizi più richiesti e andamento delle prenotazioni nel tempo.
- **Gestione Servizi:** Permette di creare, modificare e disattivare i servizi del listino, configurando nome, descrizione, prezzo, durata, badge, immagine, dettagli e stato di attivazione.
- **Gestione Contatti Salone:** Consente di aggiornare i dati pubblici del salone, inclusi nome, indirizzo, telefono, email, orari, coordinate geografiche e link social.

2 Analisi degli Attori

In questa sezione vengono definiti i soggetti che interagiscono con la piattaforma **My-Barber**. Ogni attore ha permessi e modalità di interazione differenti, gestite tramite un sistema di controllo degli accessi basato sui ruoli.

2.1 Attore: Cliente (User)

Il **Cliente** è l'utente finale del sistema. La sua interazione principale avviene tramite l'interfaccia di prenotazione.

- **Obiettivo:** Prenotare un servizio in modo rapido e autonomo.

2.2 Attore: Amministratore (Barbiere/Admin)

L' **Amministratore** è l'attore che gestisce la logica di business e l'agenda del salone.

- **Obiettivo:** Supervisionare l'agenda e ottimizzare la gestione del tempo di lavoro.

2.3 Database Management System (DBMS)

Per la persistenza dei dati, il progetto utilizza **SQLite** come sistema di gestione del database (DBMS).

3 Diagramma Entità-Relazione (ER)

Il database relazionale SQLite è strutturato secondo il seguente schema aggiornato, coerente con le funzionalità introdotte nel lato amministratore.

3.1 Modello Entità-Relazione (ER)

Il modello non si limita più alla sola relazione tra utenti e prenotazioni: l'area amministrativa gestisce anche catalogo servizi, disponibilità, notifiche e dati di contatto del salone.

- **User:** Rappresenta l'anagrafica di chiunque acceda al sistema. All'interno di questa entità, l'attributo **ruolo** funge da discriminante per l'accesso alle funzionalità amministrative.
- **Prenotazione:** Rappresenta l'appuntamento fissato, contenente data, ora di inizio, ora di fine, durata, stato, note e servizio richiesto.
- **Servizio:** Rappresenta il listino dinamico amministrabile dal barbiere, con prezzo, durata, descrizione, immagine e stato di attivazione.
- **Disponibilità:** Rappresenta i blocchi di agenda inseriti dall'amministratore. Il sistema distingue blocchi puntuali, salvati in `disponibilita_blocchi`, e regole ricorrenti, salvate in `disponibilita_regole`.
- **Notifica:** Rappresenta i messaggi generati dal sistema per avvisare un cliente quando una prenotazione deve essere riprogrammata.
- **Contatti Salone:** Rappresenta i dati pubblici del salone, modificabili dall'amministratore e mostrati nella sezione contatti.

Cardinalità principali: la relazione tra `users` e `prenotazioni` è di tipo **1:N**; un cliente può avere più prenotazioni, mentre ogni prenotazione è associata a un solo utente. Anche `users` e `notifiche` sono in relazione **1:N**. La tabella `servizi` viene collegata logicamente alle prenotazioni tramite il campo testuale `valore`: questa scelta consente di mantenere compatibilità con le prenotazioni già salvate, pur permettendo all'amministratore di modificare il catalogo. Le tabelle di disponibilità e contatti salone sono tabelle gestionali usate dall'area admin per controllare gli slot prenotabili e le informazioni pubbliche del salone.

3.2 Modello Logico (Schema SQL)

In conformità con l'implementazione effettuata tramite il DBMS SQLite, lo schema è così strutturato:

3.2.1 Tabella: Users

Contiene i profili utente. Il record relativo al *Barbiere* è pre-configurato con il ruolo amministrativo, mentre le nuove registrazioni vengono impostate di default come clienti.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
nome	TEXT	Not Null
cognome	TEXT	Not Null
email	TEXT	Unique, Not Null
password	TEXT	Not Null (Criptata)
telefono	TEXT	—
ruolo	TEXT	Default 'user' (admin per il barbiere)

Tabella 1: Specifiche tecniche tabella Users

3.2.2 Tabella: Servizi

Contiene il catalogo dei trattamenti mostrati all'utente e modificabili dall'amministratore.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
valore	TEXT	Unique, Not Null
nome	TEXT	Not Null
descrizione	TEXT	—
prezzo	REAL	Not Null, Default 0
durata_minuti	INTEGER	Not Null, Default 30
badge	TEXT	—
immagine	TEXT	—
dettagli	TEXT	—
attivo	INTEGER	Not Null, Default 1

Tabella 2: Specifiche tecniche tabella Servizi

3.2.3 Tabella: Prenotazioni

Memorizza le prenotazioni effettive e mantiene il vincolo di integrità con la tabella utenti.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
user_id	INTEGER	Foreign Key (REFERENCES <code>users.id</code>)
data	TEXT	Not Null (Formato YYYY-MM-DD)
ora	TEXT	Not Null (Formato HH:MM)
ora_fine	TEXT	Formato HH:MM
durata_minuti	INTEGER	Durata calcolata dal servizio
servizio	TEXT	Riferimento logico a <code>servizi.valore</code>
note	TEXT	—
stato	TEXT	Default 'confermata'

Tabella 3: Specifiche tecniche tabella Prenotazioni

3.2.4 Tabella: Disponibilita_Blocchi

Memorizza blocchi puntuali dell'agenda, usati per impedire nuove prenotazioni su una data o su una fascia oraria specifica.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
data	TEXT	Not Null
ora_inizio	TEXT	Not Null
ora_fine	TEXT	Not Null
intera_giornata	INTEGER	Not Null, Default 0
motivo	TEXT	—
created_at	TEXT	Default CURRENT_TIMESTAMP

Tabella 4: Specifiche tecniche tabella Disponibilita_Blocchi

3.2.5 Tabella: Disponibilita_Regole

Memorizza regole ricorrenti di indisponibilità, ad esempio chiusure settimanali o periodi non prenotabili.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
giorno_settimana	INTEGER	Not Null
ora_inizio	TEXT	Not Null
ora_fine	TEXT	Not Null
intera_giornata	INTEGER	Not Null, Default 0
motivo	TEXT	—
valida_dal	TEXT	—
valida_al	TEXT	—
attiva	INTEGER	Not Null, Default 1
created_at	TEXT	Default CURRENT_TIMESTAMP

Tabella 5: Specifiche tecniche tabella Disponibilita_Regole

3.2.6 Tabella: Notifiche

Memorizza gli avvisi destinati ai clienti, in particolare quando un blocco di disponibilità rende necessario riprogrammare un appuntamento.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
user_id	INTEGER	Foreign Key (REFERENCES users.id)
prenotazione_id	INTEGER	Foreign Key (REFERENCES prenotazioni.id)
titolo	TEXT	Not Null
messaggio	TEXT	Not Null
letta	INTEGER	Not Null, Default 0
created_at	TEXT	Default CURRENT_TIMESTAMP

Tabella 6: Specifiche tecniche tabella Notifiche

3.2.7 Tabella: Contatti_Salone

Contiene un solo record con le informazioni pubbliche del salone visualizzate nella pagina contatti.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, CHECK (id = 1)
nome	TEXT	Not Null
indirizzo	TEXT	Not Null
telefono	TEXT	Not Null
email	TEXT	Not Null
orari	TEXT	Not Null
latitudine	REAL	Not Null
longitudine	REAL	Not Null
maps_url	TEXT	—
instagram_url	TEXT	Not Null
facebook_url	TEXT	Not Null
tiktok_url	TEXT	Not Null
updated_at	TEXT	Default CURRENT_TIMESTAMP

Tabella 7: Specifiche tecniche tabella Contatti_Salone

3.3 Integrità Referenziale e Vincoli

Il sistema garantisce la coerenza delle informazioni attraverso:

- **Chiave Esterna (Foreign Key):** Il campo `user_id` nella tabella prenotazioni assicura che non esistano appuntamenti "orfani", ovvero non associati a un utente reale.
- **Notifiche associate:** Le notifiche mantengono il riferimento all'utente destinatario e, quando necessario, alla prenotazione coinvolta.
- **Unicità dell'Account:** Il vincolo `UNIQUE` sull'email impedisce registrazioni duplicate.
- **Unicità dello Slot:** L'indice su `prenotazioni(data, ora)` e i trigger di controllo impediscono la sovrapposizione tra appuntamenti.
- **Disponibilità:** I blocchi puntuali e le regole ricorrenti vengono verificati prima di creare o aggiornare una prenotazione, impedendo la scelta di slot non disponibili.
- **Gestione Date:** Sebbene SQLite non possieda un tipo `DATE` nativo, l'utilizzo del tipo `TEXT` con formattazione standard garantisce la possibilità di ordinare cronologicamente i dati lato Backend.

3.4 Rappresentazione Grafica del Modello

Il seguente diagramma *Entity-Relationship* (ER) riassume la struttura logica aggiornata del database e le relazioni tra le entità coinvolte nella prenotazione e nella gestione amministrativa.

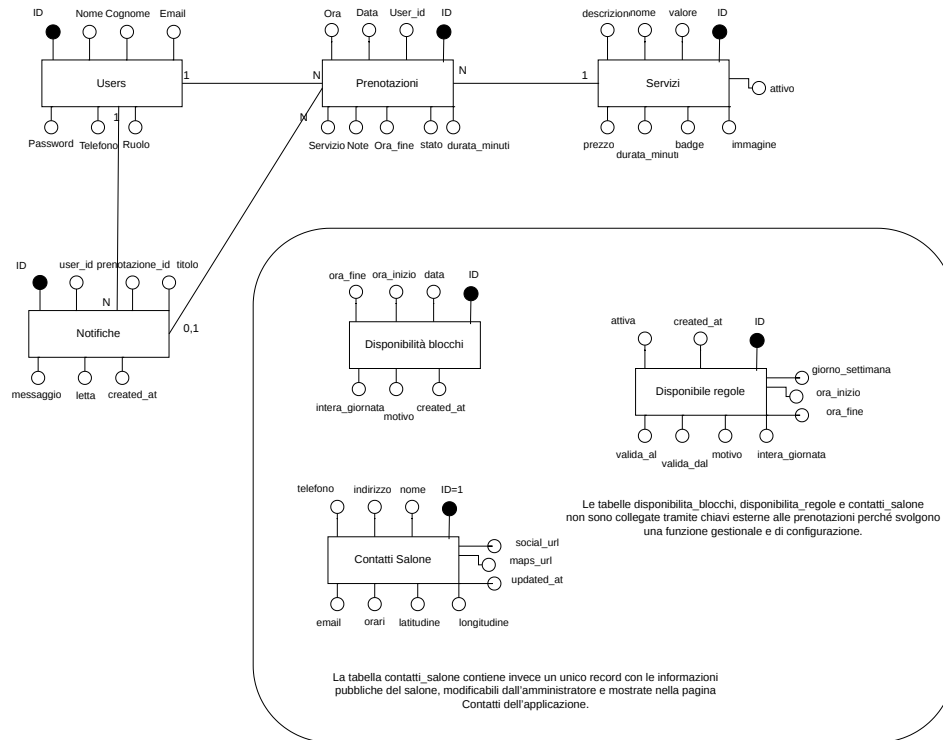


Figura 1: Diagramma Entità-Relazione.

4 Architettura Tecnica

L'applicazione è basata su uno stack tecnologico moderno:

- **Frontend:** Ionic / Angular.
- **Backend:** Node.js con Express.
- **Database:** SQLite.